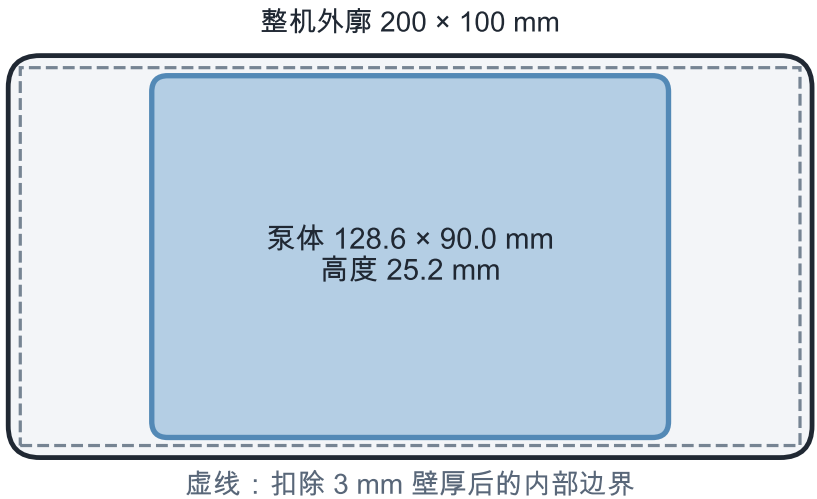


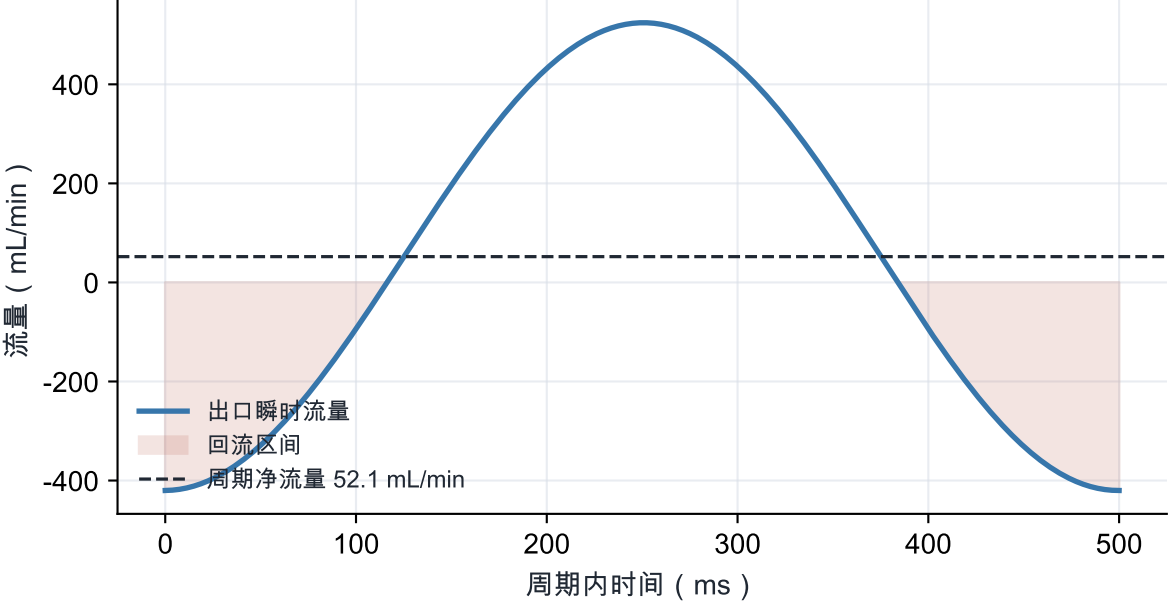
200 × 100 × 50 mm 装置的几何耦合仿真

壁厚 3 mm；装配间隙 2 mm；V3 砂水泵统一缩放 1.2857 倍；固定步长 RK4

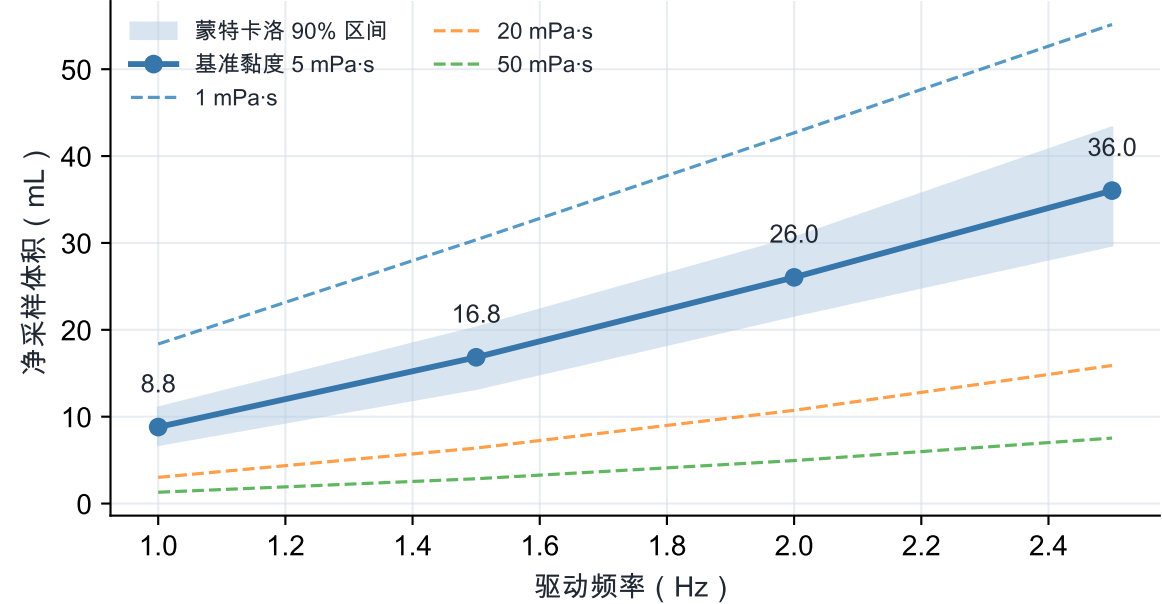
A 装置与缩放泵体包络（俯视）



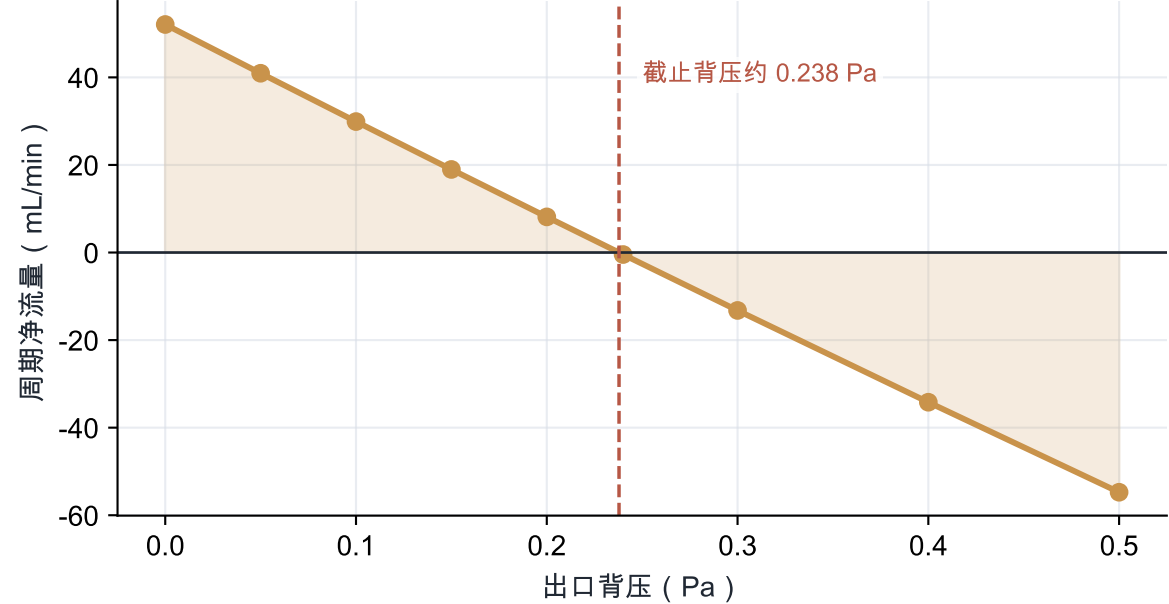
B 2.0 Hz 稳态周期流量



C 频率、黏度与 30 秒采样量



D 2.0 Hz 背压—净流量关系



说明：矩形流道阻力、液柱惯性和方向性局部损失已进入时间域方程。膜片加载行程与损失系数沿用假设，结果用于设计筛查，需由 CFD 或样机压差—流量测试标定。